

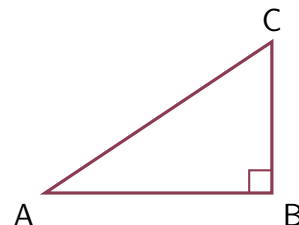
Chapitre 2 - Pythagore et Thalès

2.1 Pythagore

2.1.1 Le théorème de Pythagore

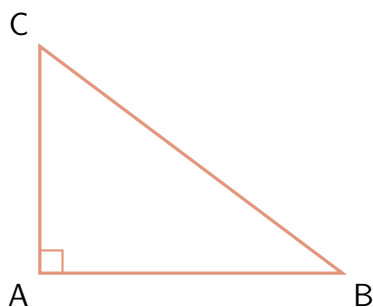
Théorème : Théorème de Pythagore

- Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.
- Si un triangle ABC est rectangle en B, alors $AC^2 = BC^2 + AB^2$



Exemple

Le triangle ABC est un triangle rectangle en A tel que $AB = 12$ cm et $AC = 5$ cm. On veut calculer la longueur du troisième côté.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.1.2 La réciproque du théorème de Pythagore

Propriété : Réciproque du théorème de Pythagore

Si le carré de la longueur du plus grand côté d'un triangle est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle.

Exemple

Soit le triangle ABC tel que $BC = 17$ cm, $AB = 15$ cm et $AC = 8$ cm.
Montrer que le triangle est rectangle.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(R) La contraposée du théorème de Pythagore permet de montrer qu'un triangle n'est pas rectangle.

Exemple

Soit PCB un triangle tel que : $PC = 6,5$ cm, $BC = 2,4$ cm et $PB = 6,9$ cm. Le triangle PCB est-il rectangle ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.2 Thalès

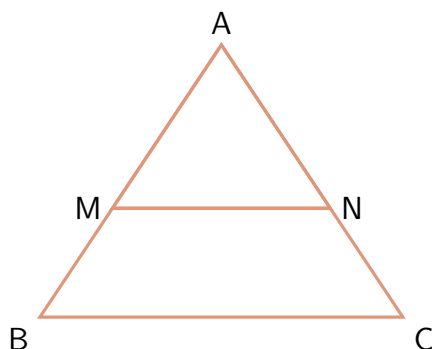
2.2.1 Le théorème de Thalès

Théorème : Le théorème de Thalès

Soit ABC un triangle. Si les droites (BM) et (CN) sont sécantes et si les droites (MN) et (BC) sont parallèles, alors : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$

Exemple

Soit le triangle ABC ci-dessous tel que $(MN) \parallel (BC)$. Calculer AN.



$AM = 2$ cm
 $AB = 5$ cm
 $AC = 4$ cm
 $BC = 6$ cm

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

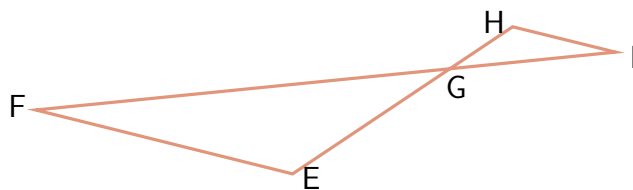
.....

.....

Exemple

Sur la figure suivante, on a :

- $EG = 5 \text{ cm}$
- $EF = 7 \text{ cm}$
- $GH = 2 \text{ cm}$
- $GI = 4,4 \text{ cm}$
- $(EF) \parallel (HI)$



Calculer HI et GF .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.2.2 La réciproque du théorème de Thalès

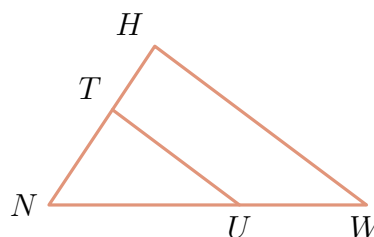
Propriété : Réciproque du théorème de Thalès

(BM) et (CN) sont deux droites sécantes en A. Si les points A, M, B sont alignés **dans le même ordre** que les points A, N, C et si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ alors les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

Exemple

Sur la figure ci-contre, on a :

- $NH = 4 \text{ cm}$
- $WU = 2,4 \text{ cm}$
- $NW = 6 \text{ cm}$
- $HT = 1,6 \text{ cm}$



Les droites (HW) et (TU) sont-elles parallèles ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

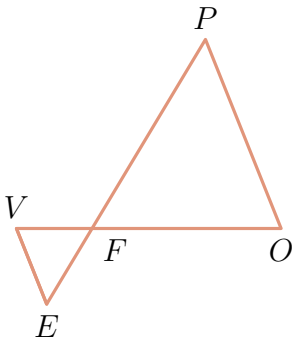
.....

.....

Exemple

Sur la figure ci-contre, on a :

- $FP = 6\text{ cm}$
- $FO = 5\text{ cm}$
- $FV = 2\text{ cm}$
- $FE = 2,4\text{ cm}$



Les droites (PO) et (EV) sont-elles parallèles ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

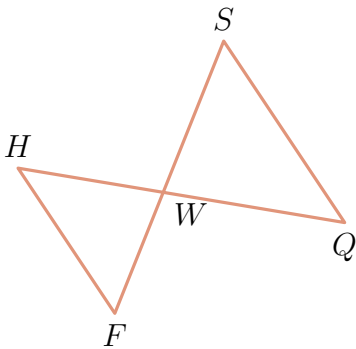
.....

R La contraposée du théorème de Thalès permet de montrer que deux droites ne sont pas parallèles.

Exemple

Sur la figure ci-contre, on a :

- $WS = 5\text{ cm}$
- $WQ = 6\text{ cm}$
- $WH = 4,8\text{ cm}$
- $WF = 3,6\text{ cm}$



Les droites (SQ) et (FH) sont-elles parallèles ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....